儲存限制

Cloud Volumes ONTAP release notes

NetApp
December 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloud-volumes-ontap-94-relnotes/reference-storage-limits.html on December 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

儲存限制 1
依授權提供的最大系統容量 1
AWS中適用於的Aggregate和磁碟限制Cloud Volumes ONTAP 1
Azure中的效能不受限於集合體和磁碟限制Cloud Volumes ONTAP 2
邏輯儲存限制 3
iSCSI儲存限制 4

儲存限制

提供可靠作業的儲存組態限制。Cloud Volumes ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定為最大值。

依授權提供的最大系統容量

整個系統的最大容量Cloud Volumes ONTAP 取決於其授權。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。NetApp不支援超過此限制。

在Azure中、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟、達到3668 TiB容量限制。在這些情況下、您可以達到3668 TiB容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。請參閱 Azure VM大小的容量與磁碟限制 以取得更多詳細資料。

授權	最大系統容量（磁碟+物件儲存）
瀏覽	2 TiB（Explore不支援資料分層）
標準	10 TiB
優質	368TiB
BYOL	每個授權368TiB

對於**HA**、每個節點或整個**HA**配對的授權容量限制是多少？

容量限制適用於整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TiB的容量。

對於**AWS**中的**HA**系統、鏡射資料是否會根據容量限制計算？

不、這不需要。AWS HA配對中的資料會在節點之間同步鏡射、以便在發生故障時提供資料。例如、如果您在節點A上購買8個TiB磁碟、Cloud Manager也會在節點B上配置8個TiB磁碟、用於鏡射資料。雖然已配置16個TiB容量、但根據授權上限只計算8個TiB。

AWS中適用於的Aggregate和磁碟限制Cloud Volumes ONTAP

在Sik9.4中Cloud Volumes ONTAP 、所有EC2執行個體類型都可以單獨使用EBS儲存設備、或是使用EBS儲存設備和分層至S3（單一節點和HA）、達到368TiB容量限制。

實體儲存設備	參數	限制
集合體與磁碟	最大集合體數	34個用於HA組態中每個節點18個單節點組態[1]
	最大Aggregate大小	96 TiB原始容量[2]
	每個集合體的磁碟數	1-6 [3]
	最大磁碟大小	16 TiB
	所有集合體中的資料磁碟數目上限[4]	34個用於HA組態中每個節點31個的單節點組態
* RAID群組*	每個Aggregate的上限	1.

附註：

1. 無法在HA配對中的兩個節點上建立18個Aggregate、因為這樣做會超過資料磁碟限制。
2. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
3. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。
4. 資料磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。此限制不包含每個節點的開機磁碟和根磁碟。

Azure中的效能不受限於集合體和磁碟限制Cloud Volumes ONTAP

實體儲存設備	參數	限制
集合體與磁碟	最大集合體數	與磁碟限制相同
	最大Aggregate大小	原始容量200 TiB：[1]
	每個集合體的磁碟數	1-12[2]
	最大磁碟大小	32 TiB
	所有集合體中的資料磁碟數目上限[3]	視VM大小而定。 請參閱以下內容。
* RAID群組*	每個Aggregate的上限	1.

附註：

1. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
2. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。
3. 資料磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。此限制不包含每個節點的開機磁碟和根磁碟。

Azure VM大小的容量與磁碟限制

在Azure中、單一節點系統可使用標準HDD託管磁碟、標準SSD託管磁碟和優質SSD託管磁碟、每個磁碟最多可容納32 TiB。支援的磁碟數量會因VM大小而異。

下表顯示單一磁碟、以及磁碟和冷資料分層至物件儲存設備的VM大小上限。

磁碟限制僅會以Premium和BYOL授權的VM大小來顯示、因為系統容量限制、無法使用Explore或Standard授權達到磁碟限制。

具有**Premium**授權的單一節點

VM大小	每個節點的磁碟數上限	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
DS3_v2	15	368TiB	不支援分層
DS4_v2	31	368TiB	368TiB
DS5_v2	63.	368TiB	368TiB
DS13_v2	31	368TiB	368TiB

VM大小	每個節點的磁碟數上限	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
DS14_v2	63.	368TiB	368TiB

具有一或多個**BYOL**授權的單一節點

> 對於某些VM類型、您需要數個BYOL授權、才能達到下列系統容量上限。例如、您需要6份BYOL授權、才能使用DS5_v2達到2個PIB。

VM大小	每個節點的磁碟數上限	單一授權即可達到最大系統容量		最多可容納多個授權的系統容量	
		單獨磁碟	磁碟**+**資料分層	單獨磁碟	磁碟**+**資料分層
DS3_v2	15	368TiB	不支援分層	480 TiB	不支援分層
DS4_v2	31	368TiB	368TiB	896 TiB	每個授權使用368TiB
DS5_v2	63.	368TiB	368TiB	896 TiB	每個授權使用368TiB
DS13_v2	31	368TiB	368TiB	896 TiB	每個授權使用368TiB
DS14_v2	63.	368TiB	368TiB	896 TiB	每個授權使用368TiB

邏輯儲存限制

邏輯儲存設備	參數	限制
儲存虛擬機器（**SVM**）	最大Cloud Volumes ONTAP 數目（HA配對或單一節點）	一個資料服務SVM和一個目的地SVM、用於災難恢復。如果來源SVM發生中斷、您可以啟動目的地SVM進行資料存取。一部資料服務SVM橫跨Cloud Volumes ONTAP 整個整個作業系統（HA配對或單一節點）。
檔案	最大尺寸	16 TiB
	每個Volume的最大值	磁碟區大小視情況而定、高達20億
* FlexClone Volumes *	階層式複製深度[2]	499年
《》卷* FlexVol	每個節點的最大值	500
	最小尺寸	20 MB
	最大尺寸	AWS：與Aggregate大小的相依關連[3] Azure：100 TiB
* qtree *	每FlexVol 個速度區塊的最大值	4、995
* Snapshot複本*	每FlexVol 個速度區塊的最大值	1、023

附註：

1. Cloud Manager不提供任何SVM災難恢復的設定或協調支援。它也不支援其他SVM上的儲存相關工作。您必須使用System Manager或CLI進行SVM災難恢復。
   - "SVM 災難恢復準備快速指南"
   - "SVM Disaster Recovery Express 指南"
2. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。
3. 支援低於100 TiB、因為此組態的集合體僅限96 TiB的_raw_容量。

iSCSI儲存限制

iSCSI儲存設備	參數	限制
* LUN*	每個節點的最大值	1 、 024
	LUN對應的最大數目	1 、 024
	最大尺寸	16 TiB
	每個Volume的最大值	512
群組	每個節點的最大值	256
啟動器	每個節點的最大值	512
	每個igroup的最大值	128/128
* iSCSI工作階段*	每個節點的最大值	1 、 024
生命	每個連接埠的上限	32
	每個連接埠集的上限	32
* PortSets*	每個節點的最大值	256

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。